# 用于 Epic 性能测试的 FlexPod

FlexPod

NetApp

January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/healthcare/ehr-epic-performance_introduction.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

用于 Epic 性能测试的 FlexPod . . . 1
TR-4784： FlexPod for Epic Performance Testing . . . 1
内容提要 . . . 4
测试方法 . . . 4
工作负载测试 . . . 6
结论 . . . 15
从何处查找追加信息 . . . 15
致谢 . . . 17

# 用于 Epic 性能测试的 FlexPod

## TR-4784： FlexPod for Epic Performance Testing

Brian O ’ Maohony， Ganesh Kamath Atul Bhalodia BRANDON Agee

与以下合作伙伴：

### 目标

本报告的目标是重点介绍 FlexPod 在采用 Epic Healthcare 工作负载的 NetApp 全闪存 A300 和 A700 存储系统中的性能。

**Epic** 硬件配置指南

为了获得可接受的最终用户性能， Epic 生产和灾难恢复操作数据库（ odb ）的目标读取和目标写入时间要求如下：

- 对于在系统调用级别测量的对数据库文件的随机读取：
  - 平均读取延迟必须小于或等于 2 毫秒
  - 99% 的读取延迟必须低于 60 毫秒
  - 99.9% 的读取延迟必须低于 200 毫秒
  - 99.99% 的读取延迟必须低于 600 毫秒
- 对于在系统调用级别测量的随机写入数据库文件：
  - 平均写入延迟必须小于或等于 1 毫秒，具体取决于大小

> 这些要求会随着时间的推移而发生变化。EPIC 准备了客户专用的 Epic 硬件配置指南（ HCG ）。有关要求的详细信息，请参见 HCG 。

### 解决方案的整体优势

通过在 FlexPod 架构基础上运行 Epic 环境，医疗保健组织可以看到员工工作效率的提高以及资本和运营支出的降低。采用 Epic 的 FlexPod 数据中心可为医疗保健行业带来以下优势：

- * 简化操作并降低成本。 * 通过将原有专有的 RISC/UNIX 平台更换为更高效且可扩展的共享资源，无论临床医生身在何处，都能为其提供支持，从而消除了这些平台的成本和复杂性。此解决方案可提高资源利用率以提高 ROI 。
- * 更快地部署基础架构。 * 无论是在现有数据中心还是在远程位置，采用 Epic 的 FlexPod 数据中心经过集成和测试的设计都能帮助客户以更少的工作量在更短的时间内启动和运行新的基础架构。
- * 横向扩展架构。 * 无需重新配置正在运行的应用程序，即可将 SAN 和 NAS 从数 TB 扩展到数十 PB 。
- * 无中断运行。 * 在不中断业务运营的情况下执行存储维护，硬件生命周期操作和软件升级。

- * 安全多租户。 * FlexPod 支持共享虚拟化服务器和存储基础架构的需求，支持对设施特定信息进行安全多租户，尤其是在托管多个数据库和软件实例时。
- * 池化资源优化。 * FlexPod 有助于减少物理服务器和存储控制器数量，并平衡工作负载需求。它还可以在提高性能的同时提高利用率。
- * 服务质量（ QoS ）。 * FlexPod 可在整个堆栈上提供 QoS 。行业领先的 QoS 存储策略可在共享环境中提供不同的服务级别。这些策略可以为工作负载提供最佳性能，并有助于隔离和控制失控的应用程序。
- * 存储效率。 * 借助 NetApp 7： 1 存储效率担保降低存储成本。
- * 灵活性。 * FlexPod 系统提供的行业领先的工作流自动化，流程编排和管理工具可以使 IT 更快速地响应业务请求。这些业务请求包括 Epic 备份和配置其他测试和培训环境，以及为人口健康管理计划复制分析数据库等。
- * 工作效率。 * 快速部署和扩展此解决方案，以获得最佳临床医生最终用户体验。
- * Data Fabric 。 * NetApp Data Fabric 架构可以跨站点，跨物理边界和跨应用程序将数据集于一体。NetApp Data Fabric 专为以数据为中心的世界中的数据驱动型企业而构建。数据在多个位置创建和使用，并且通常必须与其他位置，应用程序和基础架构一起利用和共享。客户希望能够以一致且集成的方式管理数据。它提供了一种管理数据的方式，可以控制数据并简化日益增加的 IT 复杂性。

## Cisco 统一计算系统， Cisco Nexus 和 MDS 交换以及 ONTAP 全闪存存储

FlexPod for Epic Healthcare 可提供 IT 组织所需的性能，效率，易管理性，可扩展性和数据保护，以满足最严格的 Epic 要求。通过提高 Epic 生产数据库的性能并将应用程序部署时间从数月缩短到数周， FlexPod 可帮助企业最大限度地发挥其 Epic 投资的潜力。

### Cisco Unified Computing System

Cisco Unified Computing System （ UCS ）作为一个自我集成的自我感知系统，由一个与统一 I/O 基础架构互连的管理域组成。适用于 Epic 环境的 Cisco UCS 已与 Epic 基础架构建议和最佳实践保持一致，以确保基础架构能够提供最可用的关键患者信息。

Epic 基于 Cisco UCS 架构的基础是 Cisco UCS 技术及其集成系统管理， Intel Xeon 处理器和服务器虚拟化。这些集成技术可以解决数据中心的难题，并帮助您实现 Epic 数据中心设计的目标。Cisco UCS 将 LAN ， SAN 和系统管理统一为一个简化的链路，用于机架式服务器，刀片式服务器和虚拟机。Cisco UCS 是一种端到端 I/O 架构，它采用了 Cisco Unified Fabric 和 Cisco Fabric Extender （ FEX ）技术，可将 Cisco UCS 中的每个组件连接到一个网络结构和一个网络层。

该系统设计为一个虚拟刀片式服务器机箱，可在多个刀片式服务器机箱之间进行整合和扩展。该系统实施了一个彻底简化的架构，消除了填充传统刀片式服务器机箱并导致复杂层的多个冗余设备。例如，以太网交换机，光纤通道交换机和机箱管理模块。Cisco UCS 包含一对冗余的 Cisco 互联阵列，可为所有 I/O 流量提供单点管理和单点控制。

Cisco UCS 使用服务配置文件来帮助确保 UCS 基础架构中的虚拟服务器配置正确。服务配置文件包括有关服务器标识的关键服务器信息，例如 LAN 和 SAN 寻址， I/O 配置，固件版本，启动顺序，网络 VLAN ， 物理端口和服务质量（ QoS ）策略。可以在几分钟内动态创建服务配置文件并将其与系统中的任何物理服务器关联，而不是在几小时或几天内创建。将服务配置文件与物理服务器关联起来是一项简单的操作，可以在环境中的服务器之间迁移身份，而无需更改任何物理配置。它有助于快速裸机配置故障服务器的更换件。

使用服务配置文件有助于确保服务器在整个企业中的配置一致。使用多个 Cisco UCS 管理域时， UCS Central 可以使用全局服务配置文件在域之间同步配置和策略信息。如果一个域需要维护，则可以将虚拟基础架构迁移到另一个域。因此，即使单个域脱机，应用程序也会继续以高可用性运行。

Cisco UCS 已在一段多年的时间内与 Epic 进行了广泛测试，以证明它符合服务器配置要求。Cisco UCS 是受支

持的服务器平台，如客户的《 Epic 硬件配置指南》中所述。

**Cisco Nexus** 和 **Cisco MDS** 以太网和光纤通道交换

Cisco Nexus 交换机和 MDS 多层控制器可提供企业级连接和 SAN 整合。Cisco 多协议存储网络可通过提供灵活性和选项来降低业务风险。支持的协议包括光纤通道（ FC ），光纤连接（ Fibre Connection ， Ficon ），以太网 FC （ FCoE ）， IP 上 SCSI （ iSCSI ）和 IP 上 FC （ FCIP ）。

Cisco Nexus 交换机可在一个平台中提供最全面的数据中心网络功能集之一。它们可以为数据中心和园区核心提供高性能和高密度。此外，它们还在一个具有高度弹性的模块化平台中为数据中心聚合，行尾部署和数据中心互连部署提供了一整套功能。

Cisco UCS 可将计算资源与 Cisco Nexus 交换机和统一 I/O 网络结构集成在一起，用于识别和处理不同类型的网络流量，包括存储 I/O ，流式桌面流量，管理以及对临床和业务应用程序的访问。

概括地说， Cisco UCS 为 Epic 部署提供了以下重要优势：

- * 基础架构可扩展性。 * 虚拟化，高效的电耗和散热，自动化的云扩展，高密度和高性能都支持高效的数据中心增长。
- * 操作连续性。 * 该设计集成了硬件， NX-OS 软件功能和管理功能，可支持零停机环境。
- * 传输灵活性。 * 利用经济高效的解决方案逐步采用新的网络技术。

Cisco UCS 与 Cisco Nexus 交换机和 MDS 多层导向器相结合，为 Epic 提供了极具吸引力的计算机，网络和 SAN 连接解决方案。

**NetApp** 全闪存存储系统

NetApp AFF 系统可通过高性能，卓越的灵活性和一流的数据管理满足企业级存储需求。AFF 系统基于 ONTAP 数据管理软件构建，可在不影响 IT 运营效率，可靠性或灵活性的情况下加快业务发展。借助企业级全闪存阵列， AFF 系统可以加速，管理和保护业务关键型数据，并轻松无风险地过渡到数据中心的闪存介质。

AFF A 系列全闪存系统专为闪存设计，可提供行业领先的性能，容量，密度，可扩展性，安全性， 和网络连接。随着新的入门级系统的增加，新的 AFF A 系列产品将企业级闪存扩展到中型企业。AFF A 系列是基于真正的统一横向扩展架构构建的速度最快的全闪存阵列系列，每个集群的 IOPS 高达 700 万次，延迟低于毫秒。

对于 AFF A 系列，您可以完成两倍的工作，而延迟是上一代 AFF 系统的一半。AFF A 系列的成员是业内首款提供 40 Gb 以太网（ 40GbE ）和 32 Gb 光纤通道（ FC ）连接的全闪存阵列。因此，它们消除了随着闪存速度的加快，越来越多的带宽瓶颈从存储转移到网络。

NetApp 凭借最新的固态驱动器（ SSD ）技术在全闪存存储创新方面处于领先地位。作为首款支持 15 TB SSD 的全闪存阵列，随着 A 系列的推出， AFF 系统也成为首款使用多流写入 SSD 的阵列。多流写入功能可显著增加 SSD 的可用容量。

NetApp ONTAP 闪存基础知识是全闪存 FAS 性能的动力。ONTAP 是行业领先的数据管理软件。但是，众所周知， ONTAP 及其 NetApp WAFL （任意位置写入文件布局）文件系统本身已针对闪存介质进行了优化。

ONTAP 闪存基础知识通过以下功能优化 SSD 性能和耐用性：

- NetApp 数据缩减技术，包括实时压缩，实时重复数据删除和实时数据缩减，可以显著节省空间。使用 NetApp Snapshot 和 NetApp FlexClone 技术可以进一步提高节省量。基于客户部署的研究表明，这些数据缩减技术实现的空间节省高达 933 倍。

- 对可用块进行合并写入可最大限度地提高性能并延长闪存介质的使用寿命。
- 特定于闪存的读取路径优化可提供稳定一致的低延迟。
- 并行处理可同时处理更多请求。
- 软件定义的闪存访问可最大限度地提高部署灵活性。
- 高级磁盘分区（ADP）可提高存储效率，并进一步将可用容量增加近 20% 。
- Data Fabric 支持在内部或云端的闪存层和硬盘驱动器层之间实时迁移工作负载。

QoS 功能可确保在多工作负载和多租户环境中实现最低服务级别目标。

自适应 QoS 的主要差异化优势如下：

- 简单的自我管理 IOPS/TB 或吞吐量 MB/TB 。随着数据容量的增长，性能也会随之提高。
- 根据服务级别性能策略简化存储使用。
- 将混合工作负载整合到一个集群上，并提供有保障的性能服务级别。关键应用程序不再需要孤岛。
- 通过整合节点和磁盘节省大量成本。

# 内容提要

为了展示 NetApp 全闪存 FAS 平台的存储效率和性能， NetApp 开展了一项研究，对 AFF A300 和 AFF A700 系统上的 Epic EHR 性能进行了测量。NetApp 测量了运行 ONTAP 9.5 的 AFF A300 和运行 ONTAP 9.4 的 AFF A700 存储控制器的数据吞吐量，峰值 IOPS 和平均延迟，每个控制器都运行 Epic EHR 工作负载。与 SPC-3 测试类似，所有实时存储效率功能均已启用。

我们在总共包含 24 个 3.8 TB SSD 的 AFF A300 集群和总共包含 48 个 3.8 TB SSD 的 AFF A700 集群上运行 Epic Genio 工作负载生成器。我们在一系列负载点测试了集群，这些负载点会将存储驱动到 CPU 利用率峰值。在每个负载点，我们会收集有关存储 IOPS 和延迟的信息。

NetApp 在每次软件升级时都将性能提高了 40-50% 。随着工作负载和协议的不同，性能增强的创新也会有所不同。

Epic 性能测试表明， AFF A300 集群 IOPS 从小于 1 毫秒时的 75 ， 000 次 IOPS 增加到小于 1 毫秒时的峰值性能 188 ， 929 次 IOPS 。对于 IOPS 等于或低于 200 ， 000 次的所有负载点，我们可以保持稳定的存储延迟不超过 1 毫秒。此外， Epic 性能测试还表明， AFF A700 集群 IOPS 从小于 1 毫秒的 75 ， 000 次 IOPS 增加到小于 1 毫秒的峰值性能为 319 ， 000 次 IOPS 。对于 IOPS 低于 320 ， 000 次的所有负载点，我们可以保持稳定的存储延迟不超过 1 毫秒。

# 测试方法

## 测试计划

Epic 使用 GenerationIO 工具（Genio）来验证存储是否已做好生产准备。此测试侧重于性能，方法是将存储推向极限，并通过提升存储控制器的性能余量，直到需求失败为止。

此处执行的测试侧重于确定性能余量以及使用自适应服务质量（AQoS）保护关键 Epic 工作负载。在 AFF A300 测试中，使用两个服务器并加载了 Genio ，以驱动存储控制器上的 I/O 。三台服务器上均加载了 Genio ，用于驱动 AFF A700 存储控制器上的 I/O 。由于服务器性能限制，需要使用三台服务器，而 AFF A700 需要三台服务器。

## 测试环境

硬件和软件：

在此项研究中，我们在 Cisco UCS B200-M5 上运行的 VMware ESXi 6.5 上配置了三个 Red Hat Linux 虚拟机（VM）。我们使用 Cisco MDS 系列交换机将 ESXi 主机连接到 AFF 存储控制器节点，方法是在服务器端使用 16 Gb FC，在存储端使用 16 Gb FC。AFF A700 节点已按照 NetApp 布线最佳实践连接到一个具有 3.8 TB SSD 的 DS2446 磁盘架。

下表列出了我们在 Epic 性能测试配置中使用的硬件和软件组件。

下表列出了 Epic Test 硬件和软件组件。

| 硬件和软件组件 | 详细信息 |
|---|---|
| VM 的操作系统 | RHEL 7.4 虚拟机 |
| 刀片式服务器上的操作系统 | VMware ESXi 6.5 |
| 物理服务器 | Cisco UCS B200 M5 x 3 |
| 每个服务器的处理器数 | 两个 20 核 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz |
| 每台服务器的物理内存 | 768 GB |
| FC 网络 | 16 Gb FC，具有多路径功能 |
| FC HBA | Cisco UCS VIC 1340 上的 FC vHBA |
| 用于集群管理的专用公有 1GbE 端口 | 两个 Intel 1350GbE 端口 |
| 16 Gb FC 交换机 | Cisco MDS 9148s |
| 40GbE 交换机 | Cisco Nexus 9332 交换机 |

下表列出了 NetApp AFF A700 和 AFF A300 存储系统硬件和软件。

| 硬件和软件组件 | **AFF A700** 详细信息 | **AFF A300** 详细信息 |
|---|---|---|
| 存储系统 | 配置为高可用性（HA）主动 - 主动对的 AFF A700 控制器 | 配置为高可用性（HA）主动 - 主动对的 AFF A300 控制器 |
| ONTAP 版本 | 9.4 | 9.5 |
| 驱动器总数 | 36 | 24 |
| 驱动器大小 | 3.8 TB | 3.8 TB |
| 驱动器类型 | SSD | SSD |
| FC 目标端口 | 八个 16 Gb 端口（每个节点四个） | 八个 16 Gb 端口（每个节点四个） |
| 以太网端口 | 四个 10 Gb 端口（每个节点两个） | 四个 10 Gb 端口（每个节点两个） |
| Storage Virtual Machine （SVM） | 在两个节点聚合中使用一个 SVM | 在两个节点聚合中使用一个 SVM |
| 以太网逻辑接口（LIF） | 四个 1 Gb 管理 LIF （连接到单独专用 VLAN 的每个节点两个） | 四个 1 Gb 管理 LIF （连接到单独专用 VLAN 的每个节点两个） |
| FC LIF | 四个 16 Gb 数据 LIF | 四个 16 Gb 数据 LIF |

下表列出了 NetApp AFF A700 和 AFF A300 存储系统布局。

| 存储布局 | **AFF A700** 详细信息 | **AFF A300** 详细信息 |
|---|---|---|
| SVM | 用于 Epic 应用程序数据库的单个 SVM | 用于 Epic 应用程序数据库的单个 SVM |
| 聚合 | 每个 20 TB | 每个 30 TB |
| 用于生产的卷 | 每个 RHEL VM 16 个 342GB 卷 | 每个 RHEL VM 16 个 512 GB 卷 |
| 用于生产的 LUN | 十六个 307 GB LUN ，每个卷一个 | 十六个 460 GB LUN ，每个卷一个 |
| 日志的卷 | 每个 RHEL VM 两个 95 Gb 卷 | 每个 RHEL VM 两个 240 GB 卷 |
| 日志的 LUN | 两个 75 Gb LUN ，每个卷一个 | 两个 190 Gb LUN ，每个卷一个 |

# 工作负载测试

## AFF A300 操作步骤

AFF A300 HA 对可以轻松运行现有最大的 Epic 实例。如果您有两个或更多非常大的 Epic 实例，则可能需要根据 AFF SPM 工具的结果使用 SPM A700 。

### 数据生成

LUN 中的数据是使用 Epic 的 Dgen.pl 脚本生成的。该脚本用于创建类似于 Epic 数据库中的数据。

从两个 RHEL VM epo-rhel1 和 epo-rhel2 运行了以下 dgen 命令：

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

` -pctfull` 是可选的，用于定义要填充数据的 LUN 百分比。默认值为 95% 。大小不会影响性能，但会影响将数据写入 LUN 的时间。

在 dgen 过程完成后，您可以对每个服务器运行 Genio 测试。

### 运行 **Genio**

测试了两台服务器。执行的 IOPS 将从 75 ， 000 次增加到 110 ， 000 次，这代表了一个非常大的 Epic 环境。这两个测试都同时运行。

从服务器 epio-rhel1 运行以下 Genio 命令：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 110000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-110k
```

## AFF A300 上的 Genio 结果

下表列出了 AFF A300 上的 Genio 结果

| 读取 IOPS | 写入 IOPS | IOPS 总数 | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） | 随机读取平均值（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 142505 | 46443. | 188929 | 44.68 | 0.115 | 0.66 |

## AFF A700 操作步骤

对于大型 Epic 环境（通常全球引用量超过 1000 万次），客户可以选择 AFF A700 。

### 数据生成

LUN 中的数据是使用 Epic 的 Dgen.pl 脚本生成的。该脚本用于创建类似于 Epic 数据库中的数据。

在所有三个 RHEL VM 上运行以下 dgen 命令。

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

` -pctfull` 是可选的，用于定义要填充数据的 LUN 百分比。默认值为 95% 。大小不会影响性能，但会影响将数据写入 LUN 的时间。

在 dgen 过程完成后，您可以为每个服务器运行 Genio 测试。

### 运行 Genio

测试了三台服务器。在两台服务器上，执行了从 75 ， 000 次到 100 ， 000 次的 IOPS 增长，这代表了一个非常大的 Epic 环境。第三台服务器设置为抢占资源的服务器，将 IOPS 从 75 ， 000 次增加到 170 ， 000 次。所有这三项测试都同时运行。

从服务器 epio-rhel1 运行以下 Genio 命令：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 100000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-100k
```

## Genio 会对 AFF A700 进行测试

下表显示了 AFF A700 的 Genio 测试结果。

| 读取 IOPS | 写入 IOPS | IOPS 总数 | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） | 随机读取平均值（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 ， 180 | 78,654 | 319837 | 43.24 | 0.09 | 1.05 |

采用 **AQO** 的性能 **SLA**

NetApp 可以使用 AQO 策略为工作负载设置性能下限和上限值。下限设置可确保最低性能。IOPS/TB 可以应用于 Epic 等应用程序的一组卷。分配给 QoS 策略的 Epic 工作负载会受到保护，不会受到同一集群上其他工作负载的影响。最低要求得到保证，同时允许工作负载达到高峰并使用控制器上的可用资源。

在此测试中，服务器 1 和服务器 2 受到 AQO 的保护，而第三台服务器则充当集群中发生原因性能下降的抢占资源的工作负载。AQO 允许服务器 1 和 2 按指定的 SLA 执行，而抢占资源的工作负载则表现为写入周期较长而出现降级的迹象。

自适应服务质量默认值

ONTAP 配置有三种默认的 AQO 策略：价值，性能和极高。可以使用 `qos` 命令查看每个策略的值。使用命令末尾的 ` -instant` 可查看所有 AQO 设置。

```
::> qos adaptive-policy-group show
Name         Vserver Wklds  Expected IOPS        Peak IOPS
extreme      fp-g9a  0      6144IOPS/TB 12288IOPS/TB
performance  fp-g9a  0      2048IOPS/TB 4096IOPS/TB
value        fp-g9a  0      128IOPS/TB  512IOPS/TB
```

以下是创建 AQO 策略的语法：

```
::> qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

AQO 策略中有一些重要设置：

- * 预期 IOPS* 。此自适应设置是策略的最小 IOPS/TB 值。保证工作负载至少获得此 IOPS/TB 级别。这是此测试中最重要的设置。在我们的示例测试中，性能 AQO 策略设置为 2048IOPS/TB 。
- * 峰值 IOPS* 。此自适应设置是策略的最大 IOPS/TB 值。在我们的示例测试中，性能 AQO 策略设置为 4096 IOPS/TB 。
- * 峰值 IOPS 分配。 * 选项为已分配空间或已用空间。将此参数设置为已用空间，因为此值会随着 LUN 中数据库的增长而发生变化。
- * 绝对最小 IOPS 。 * 此设置为静态设置，不自适应。此参数可设置最小 IOPS ，而不考虑大小。此值仅在大小小于 1 TB 时使用，并且不会影响此测试。

通常，生产环境中的 Epic 工作负载以大约 ~1000 IOPS/TB 的存储和容量运行，并且 IOPS 呈线性增长。默认 AQO 性能配置文件对于 Epic 工作负载来说已足够。

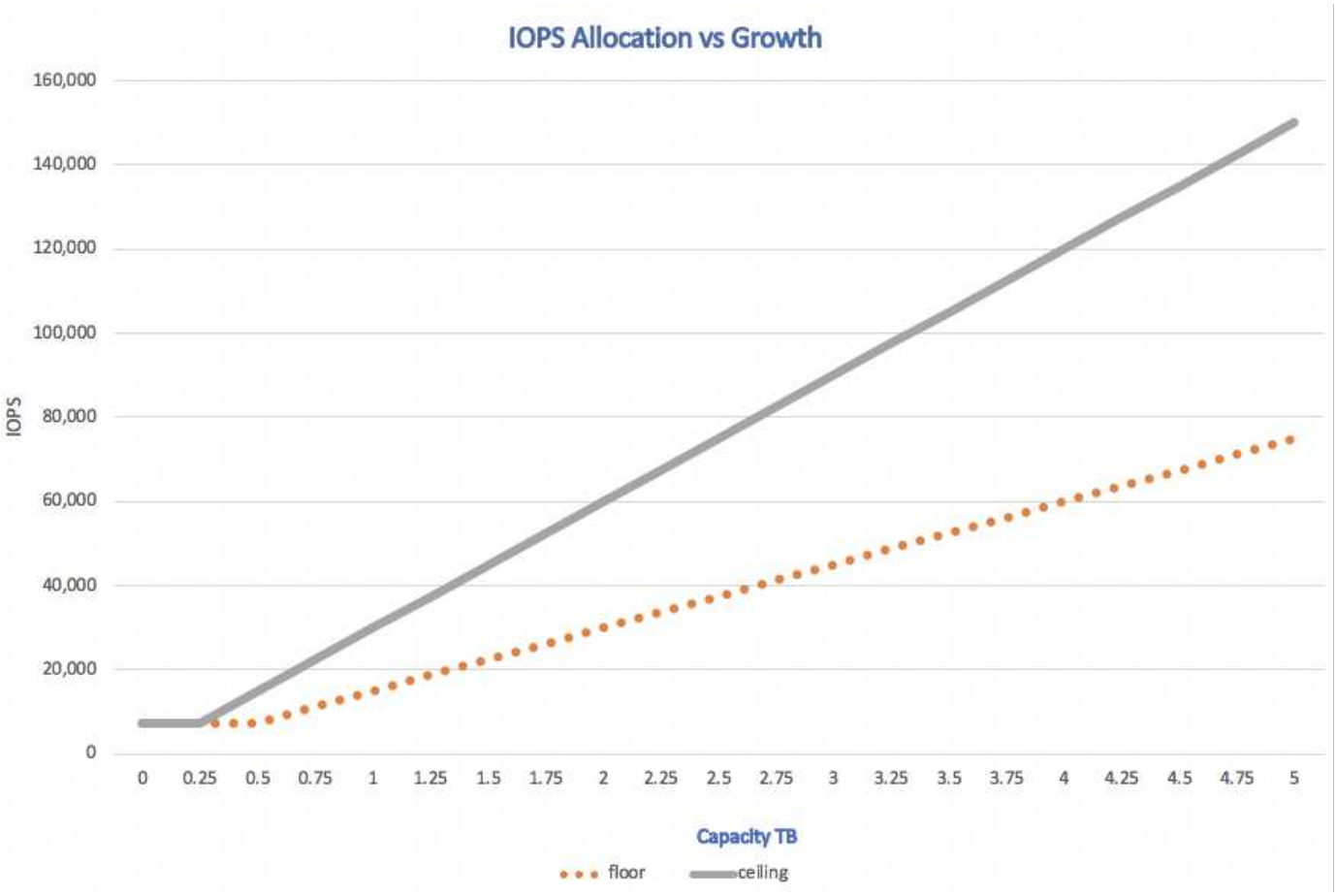
在此测试中，实验室不会反映出一个生产规模较小且大小为 5 TB 的数据库。目标是以 75 ， 000 次 IOPS 运行每个测试。EpicProd AQO 策略的设置如下所示。

- 预期 IOPS/TB = 总 IOPS/ 已用空间
- 15 ， 000 IOPS/TB = 75 ， 000 IOPS/5 TB

下表显示了用于 EpicProd AQO 策略的设置。

| 正在设置 ... | 价值 |
| --- | --- |
| 卷大小 | 5 TB |
| 所需的 IOPS | 75,000 |
| 峰值 IOPS 分配 | 已用空间 |
| 绝对最小 IOPS | 7,500 |
| 预期 IOPS/TB | 15,000 |
| 峰值 IOPS/TB | 30,000 |

下图显示了如何在已用空间随时间增长时计算下限 IOPS 和上限 IOPS 。

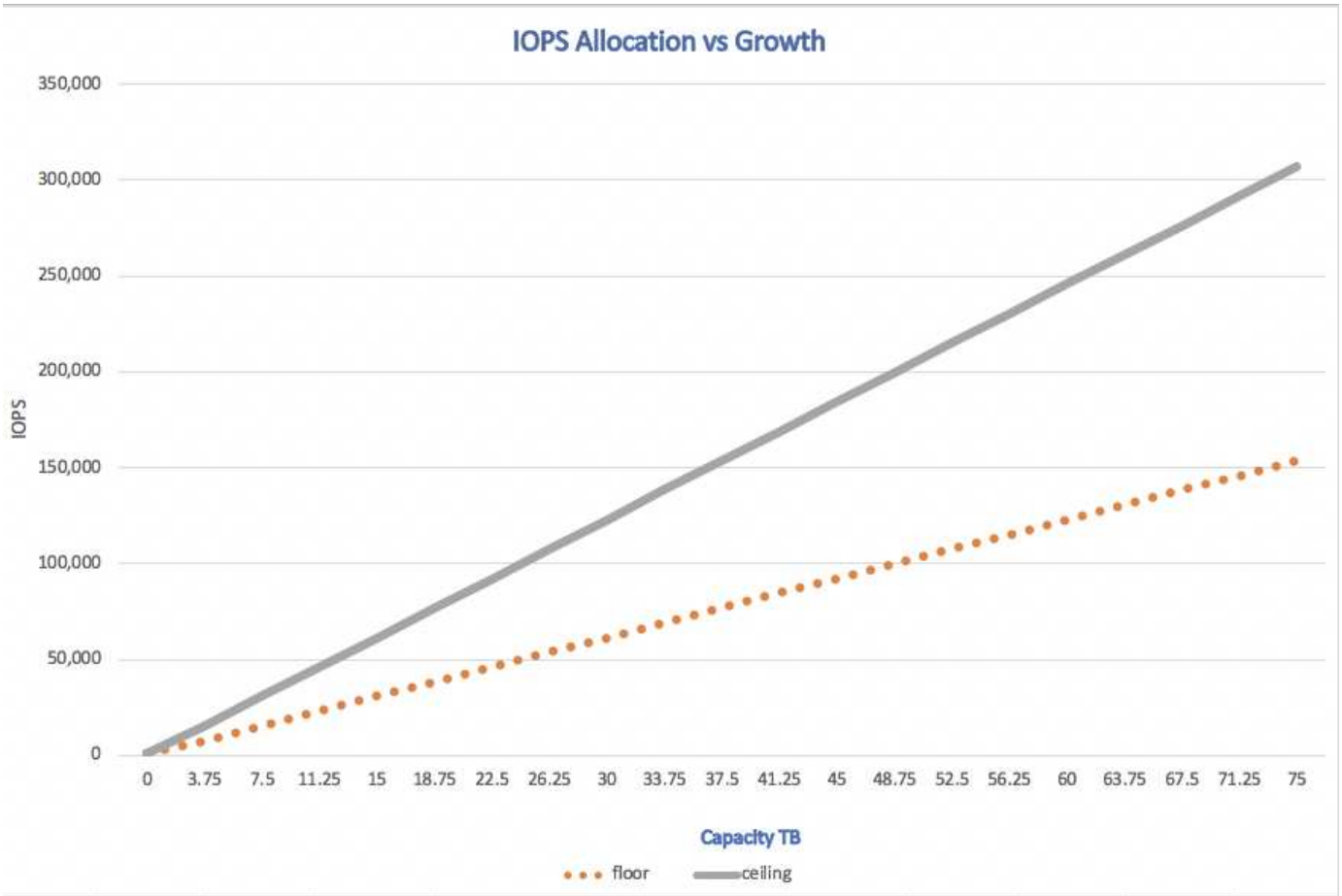



对于生产规模的数据库，您可以像上一个示例中使用的配置文件一样创建自定义 AQO 配置文件，也可以使用默认性能 AQO 策略。下表显示了性能 AQO 策略的设置。

| 正在设置 ... | 价值 |
| --- | --- |
| 卷大小 | 75 TB |
| 所需的 IOPS | 75,000 |
| 峰值 IOPS 分配 | 已用空间 |
| 绝对最小 IOPS | 500 |

| 正在设置 ... | 价值 |
| --- | --- |
| 预期 IOPS/TB | 1,000 |
| 峰值 IOPS/TB | 2,000 |

下图显示了默认性能 AQO 策略中的已用空间随时间增长而增长时如何计算下限和上限 IOPS 。




**Parameters**

- 以下参数指定自适应策略组的名称：

```
-policy-group <text> - Name
```

自适应策略组名称必须唯一，并且限制为 127 个字母数字字符，包括下划线 "_" 和连字符 "-" 。自适应策略组名称必须以字母数字字符开头。使用 `qos adaptive-policy-group rename` 命令更改自适应策略组名称。

- 以下参数指定此自适应策略组所属的数据 SVM （在命令行中称为 Vserver ）。

```
-vserver <vserver name> - Vserver
```

您只能将此自适应策略组应用于指定 SVM 中包含的存储对象。如果系统只有一个 SVM ，则该命令默认使

用该 SVM 。

- 以下参数指定根据存储对象分配的大小分配的最小预期 IOPS/TB 或 IOPS/GB 。

```
     -expected-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Expected
IOPS
```

- 以下参数根据存储对象的已分配大小或存储对象的已用大小指定可能分配的最大 IOPS/TB 或 IOPS/GB 。

```
     -peak-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Peak IOPS
```

- 以下参数指定在预期 IOPS 小于此值时用作覆盖的绝对最小 IOPS 。

```
     [-absolute-min-iops <qos_tput>] - Absolute Minimum IOPS
```

默认值计算如下：

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod2
-expected-iops 6000 -peak-iops 20000 -absolute-min-iops 5000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-bully
-expected-iops 3000 -peak-iops 2000 -absolute-min-iops 2000 -peak-iops
-allocation used-space
```

数据生成

LUN 中的数据是使用 Epic `Dgen.pl` 脚本生成的。该脚本用于创建类似于 Epic 数据库中的数据。

在所有三个 RHEL VM 上运行了以下 dgen 命令：

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

#### 运行 **Genio**

测试了三台服务器。两个以 75 ， 000 次恒定 IOPS 运行，代表一个非常大的 Epic 环境。第三台服务器被设置为抢占资源的服务器，将 IOPS 从 75 ， 000 次增加到 150 ， 000 次。所有这三项测试都同时运行。

#### 服务器 **epio_rhel1 Genio** 测试

运行以下命令为每个卷分配 EpicProd AQO 设置：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel1_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

从服务器 epio-rhel1 运行了以下 Genio 命令：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel1
--comment Ramp constant 75k
```

#### 服务器 **epio_rhel2 Genio** 测试

运行以下命令为每个卷分配 EpicProd AQO 设置：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel2_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

从服务器 epio-rhel2 运行了以下 Genio 命令：

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel2
--comment Ramp constant 75k
```

#### 服务器 **epio_rhel3 Genio** 测试（抢占资源）

以下命令不会为每个卷分配任何 AQO 策略：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel3_* -qos-adaptive-policy
-group non
```

从服务器 epio-rhel3 运行了以下 Genio 命令：

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 150000 --background --disable
-warmup --runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel3 --comment Ramp 75-150k
```

### AQO 测试结果

以下各节中的表包含每个并发 Genio 测试中 summary.csv 文件的输出。要通过测试，最长写入周期必须低于 45 秒。有效写入延迟必须低于 1 毫秒。

#### 服务器 epio_rhel1 Genio 结果

下表显示了 AQO 服务器 epio_rhel1 的 Genio 结果。

| 运行 | 读取 IOPS | 写入 IOPS | 总 IOPS | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55655 | 18176. | 73832 | 32.66 | 0.12 |
| 11. | 55653 | 18114 | 73768 | 34.66 | 0.1 |
| 12 | 55623 | 18099 | 73722 | 35.17 | 0.1 |
| 13 | 55646 | 18093 | 73740 | 35.16 | 0.1 |
| 14 | 55643 | 18082 | 73726 | 35.66 | 0.1 |
| 15 | 55634 | 18156. | 73791 | 32.54 | 0.1 |
| 16. | 55629 | 18138. | 73767 | 34.74 | 0.11 |
| 17 | 55646 | 18131. | 73777 | 35.81 | 0.11 |
| 18 | 55639 | 18136. | 73775 | 35.48 | 0.11 |
| 19 | 55597 | 18141. | 73739 | 35.42 | 0.11 |

#### 服务器 epio_rhel2 Genio 结果

下表显示了 AQO 服务器 epio_rhel2 的 Genio 结果。

| 运行 | 读取 IOPS | 写入 IOPS | 总 IOPS | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55629 | 18081. | 73711 | 33.96 | 0.1 |
| 11. | 55635 | 18152. | 73788 | 28.59 | 0.09 |
| 12 | 55606 | 18154. | 73761 | 30.44 | 0.09 |
| 13 | 55639 | 18148 | 73787 | 30.37 | 0.09 |
| 14 | 55629 | 18145. | 73774 | 30.13 | 0.09 |
| 15 | 55619 | 18125 年 | 73745 | 30.03 个 | 0.09 |
| 16. | 55640 | 18156. | 73796 | 33.48 | 0.09 |
| 17 | 55613 | 18177 年 | 73790 | 33.32 | 0.09 |

| 运行 | 读取 **IOPS** | 写入 **IOPS** | 总 **IOPS** | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 55605 | 18173. | 73779 | 32.11 | 0.09 |
| 19 | 55606 | 18178 | 73785 | 33.19 | 0.09 |

服务器 **epio_rhel3 Genio** 结果（抢占资源）

下表显示了 AQO 服务器 epio_rhel3 的 Genio 结果。

| 运行 | 写入 **IOPS** | 总 **IOPS** | 最长 **WIJ** 时间（秒） | 最长写入周期（秒） | 有效写入延迟（毫秒） |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19980 | 81207. | 21.48 | 40.05 | 0.1 |
| 11. | 21835 | 88610 | 17.57 | 46.32 | 0.12 |
| 12 | 23657 | 95955 | 19.77 | 53.03 | 0.12 |
| 13 | 25493 | 103387 | 21.93 | 57.53 | 0.12 |
| 14 | 27331 | 110766 | 23.17 | 60.57 | 0.12 |
| 15 | 28893 | 117906 | 26.93 | 56.56 | 0.1 |
| 16. | 30704 | 125233 | 28.05 | 60.5 | 0.12 |
| 17 | 32521 | 132585 | 28.43 | 64.38 | 0.12 |
| 18 | 34335 | 139881 | 30 个 | 70.38 | 0.12 |
| 19 | 3636361. | 147633 | 22.78 | 73.66 | 0.13 |

## AQO 测试结果分析

上一节的结果表明，服务器 epo_rhel1 和 epo_rhel2 的性能不受 epo_rhel3 上抢占资源的工作负载的影响。epio_rhel3 可将 IOPS 提高到 150 ， 000 次，并因其达到控制器的限制而开始使 Genio 测试失败。epo_rhel1 和 epo_rhel2 上的写入周期和延迟保持不变，而抢占资源的服务器则失控。

这说明了 AQO 最低策略如何有效地将工作负载与抢占资源的工作负载隔离并保证最低性能级别。

AQO 具有多种优势：

- 它支持更加灵活和简化的架构。关键工作负载不再需要孤立，可以与非关键工作负载共存。所有容量和性能均可通过软件进行管理和分配，而不是通过物理隔离来实现。
- 它可以节省在 ONTAP 集群上运行 Epic 所需的磁盘和控制器数量。
- 它可以根据性能策略简化工作负载的配置，从而确保性能稳定一致。
- 您也可以选择实施 NetApp Service Level Manager 来执行以下任务：
  - 创建服务目录以简化存储配置。
  - 提供可预测的服务级别，使您能够始终如一地实现利用率目标。
  - 定义服务级别目标。

# 结论

到 2020 年，所有 Epic 客户都必须使用闪存存储。NetApp ONTAP 是首款获得 Epic 高舒适性评级的全闪存阵列，并列在企业存储阵列下。所有运行 GA 版 ONTAP 的 NetApp 平台都非常舒适。

EPIC 要求在称为池的存储分配上以物理方式分隔生产，报告和清晰度等关键工作负载。NetApp 在一个集群中为每个节点提供多个存储池，并为整个 Epic 解决方案提供简化的单个集群和单个操作系统。ONTAP 支持 NAS 和 SAN 的所有协议，并为 SSD ， HDD 和云提供混合存储层。

ONTAP 9.3 引入了自适应 QoS ， ONTAP 9.4 进行了大量增强，因此无需物理隔离即可使用软件创建存储池。此功能可显著简化架构开发，允许整合节点和磁盘，并可通过在节点间分布来提高生产等关键工作负载的性能。此外，它还可以消除因抢占资源而导致的存储性能问题，并确保在工作负载的整个生命周期内保持性能稳定。

# 从何处查找追加信息

要了解有关本文档所述信息的更多信息，请参见以下文档或网站：

## FlexPod 设计区域

- NetApp FlexPod 设计区域

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- 使用 NetApp AFF ， vSphere 6.5U1 和 Cisco UCS Manager 的具有 FC 存储（ MDS 交换机）的 FlexPod DC

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- 基于 Cisco UCS 的 Epic 的 Cisco 最佳实践

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

## NetApp 技术报告

- TR-4693 ：《适用于 Epic EHR 的 FlexPod 数据中心部署指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- TR-4707 ：《 FlexPod for Epic Directional Sizing Guide 》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4707.pdf"

- "TR-3929 ：《重新分配最佳实践指南》"

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3929.pdf

- TR-3987 ：适用于 InterSystems Cach 的 Snap Creator Framework 插件

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3987.pdf

- TR-3928：《 NetApp Epic 最佳实践》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3928.pdf"

- TR-4017：《 FC SAN 最佳实践》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4017.pdf"

- TR-3446：《 SnapMirror 异步概述和最佳实践指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3446.pdf"

## ONTAP 文档

- NetApp 产品文档

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- 适用于 vSphere 的 Virtual Storage Console （ VSC ）文档

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- ONTAP 9 文档中心

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

## 《 Cisco Nexus， MDS， Cisco UCS 和 Cisco UCS Manager 指南》

- Cisco UCS 服务器概述

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS 刀片式服务器概述

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5 产品规格

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager 概述

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2 （ 3a ）基础架构捆绑包（需要 Cisco.com 授权）

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300 平台交换机

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC 交换机

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

# 致谢

以下人员为本指南的创建做出了贡献：

- NetApp 技术营销工程师 Ganesh Kamath
- NetApp 技术营销工程师 Atul Bhalodia
- NetApp 技术营销工程师布兰登 · 阿吉
- NetApp 医疗保健公司解决方案架构师 Brian O ' Marhony
- NetApp 产品经理 Ketan Mota
- Cisco Systems ， Inc 技术解决方案架构师 Jon Ebmeier
- Cisco Systems ， Inc 产品经理 Mike Brennan

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.